

DV FietsStadGent

Lukas Boon, Noah Delvoye, Joyelle Ndagijimana

17 Mei 2026

Dataset & Doelstelling

Voor dit project maken we gebruik van de *fietstelpaaldata* van het Open Data Portaal van Stad Gent. Deze telpalen registreren om de 5 minuten (sommige om de 15 minuten) het aantal passerende fietsers. Hierdoor ontstaat een zeer gedetailleerde, maar omvangrijke dataset die ideaal is om fietsverkeer in Gent te analyseren.

Ons centrale onderzoeksvraag luidt:

“Reflecteert de beschikbare data dat Gent effectief een fietsstad is?”

We onderzoeken dit door trends, seizoenseffecten, locatieverschillen en evoluties doorheen de jaren te visualiseren.

Data Cleaning & Preprocessing

De ruwe data bevatte inconsistenties, ontbrekende waarden en variabele formaten. Daarom hebben we een preprocessing-pipeline ontwikkeld die de data opschoont, normaliseert en aggregaat.

Normaliseren van kolomnamen

- Alle kolomnamen worden naar lowercase omgezet.
- Spaties en BOM-tekens worden verwijderd.
- Enkel relevante kolommen worden behouden: *code*, *locatie*, *datum*, *uur5minuten*, *totaal*, *tegenrichting*, *hoofdrichting*.

Corrigeren van foute codes

Sommige telpalen hadden foutieve of inconsistente codes. We hebben een mapping toegepast zodat we locaties correct groeperen en vergelijken:

- **LOU → HAV**
- **DAZK → DAZ**

Tijd- en datumverwerking

De kolom *uur5minuten* komt in verschillende formaten voor (bijvoorbeeld HH:MM, H:MM, of zelfs HHMM). Daarom zetten we deze waarden om naar een uniform formaat HH:MM.

Vervolgens maken we een nieuwe kolom *timestamp* door datum en *uur5minuten* te combineren en om te zetten naar een echte datetime. Dit lost ook het probleem op dat de oorspronkelijke *ordering*-kolom niet altijd overeenkwam met *datum* en *uur5minuten*: we vertrouwen nu op de afgeleide timestamp in plaats van op een externe volgorde.

Numerieke conversie en filtering

De kolommen *totaal*, *tegenrichting* en *hoofdrichting* worden expliciet omgezet naar numerieke waarden. Ongeldige of niet-numerieke waarden worden genegeerd.

Aggregaties

Om analyses op verschillende tijdschalen mogelijk te maken, aggregeren we:

- **Dagelijkse totalen**
- **Maandtotalen**
- **Jaartotalen**
- **Uurtotalen** (timestamp afgerond naar heel uur)
- **Totale tellingen per locatie** (voor ranking en kaartvisualisaties)

Deze worden opgeslagen in aparte CSV-bestanden.

Opschonen van locatiegegevens

De locatie-metadata bevatte veel irrelevante kolommen. We behouden enkel:

- *code, naam, lat, long, eigenaar, bouwjaar, begindatum*

Vervolgens koppelen we de locaties met de totale tellingen per telpaal op basis van de *code*. Telpalen zonder tellingen (bv. nieuwe palen zonder historische data) krijgen een totaal van 0.

Eerste Stappen

Na een eerste verkenning van de dataset hebben we gebrainstormd over mogelijke visualisaties en analyses.

Gerealiseerde ideeën (groen), Niet-gerealiseerde ideeën (rood)

Globaal:

- Drukke lijn van oudste tot nieuwste datapunt (groei)
 - o Globale invloed van de seizoenen/schoolperiode/COVID tonen
 - o Zet een verticale lijn om periodes aan te duiden => zijn er sprongen in de data (covid, zomer, ...)
- Trendlijn die de verschillende jaren vergelijkt
- Heatmap doorheen het jaar (van het jaar (kies jaar))

Map die de drukte van de telpalen toont doorheen de tijd (per maand)

- pinnen op de map brengen ons naar de page met alle data/grafieken voor die telpaal

Per telpaal:

- Drukke lijn van oudste tot nieuwste datapunt
- Trendlijn die de verschillende jaren vergelijkt
- Heatmap drukte doorheen het jaar (kies jaar) => toon drukte van die dag per 15 min?
- Toon inkomen en uitkomende fietsers
 - => is het een fietsstad?
 - => veel pendel?
- Toon gemiddeld trend van de week, om aan te tonen dat er in de week meer gefietst wordt (functioneel vs recreatief) (all years avg, specific year avg)
- Invloed weer (als we data ervoor vinden en tijd hebben)

Verschil tussen telpalen: (1-4 palen (aanraden))

- Verschil in drukte en trend
- Verschil in de spitsen
- Specifiek de palen die binnen <-> buiten centrum gaan vergelijken
 - o Is er een trend dat aantoonst dat er smorgens meer naar centrum gaan en savonds uit centrum??
- Verschil tussen pendel weg en recreatieve weg
- De palen langs het water zijn populair vermelden
- Stabiele palen vs palen met alleen pieken (bv rond universiteit campus vs rand van stad)

Taakverdeling

- Noah Delvoye:
 - a. Preprocessing & datatransformatie
 - b. Ranking tabel + Interactieve map + algemene statistieken
 - c. Trend en drukte grafieken naar globaal en telpaalpagina's verplaatsen
 - d. Homepage
- Lukas Boon
 - a. Downloaden en samenstellen van ruwe data
 - b. Drukke-bar chart
 - c. Heatmap
 - d. Integratie van drukte-grafieken in vergelijkingpagina
- Joyelle Ndagijimana
 - a. Trendgrafieken (absoluut & relatief)
 - b. Integratie van trendgrafieken in vergelijkingpagina

We werkten eerst afzonderlijk aan specifieke visualisaties en voegden deze daarna samen in de globale en telpaalpagina's. De vergelijkingpagina werd als laatste opgebouwd.

Visualisaties & Iteraties

Algemene Data

Globaal

We tonen totalen, gemiddelden, mediaanwaarden en andere kernstatistieken over alle telpalen.

Fietstelpalen in Gent			
Kerncijfers, interactieve kaart en globale patronen over de periode 2018–2026.			
AANTAL TELPAAL 14	TOTAAL FIETSEERS 70.762.471	GEMIDDELD PER PAAL 5.054.462	TOP TELPAAL Groendreef
Ranking van telpalen			Open / sluit
OUDESTE TELPAAL Groendreef (2018)	NIEUWSTE TELPAAL Dampoort-Noord (2024)	TOP 3 SAMEN 33.352.474	MEDIAAN (RUW) 3.819.474

Per telpaal

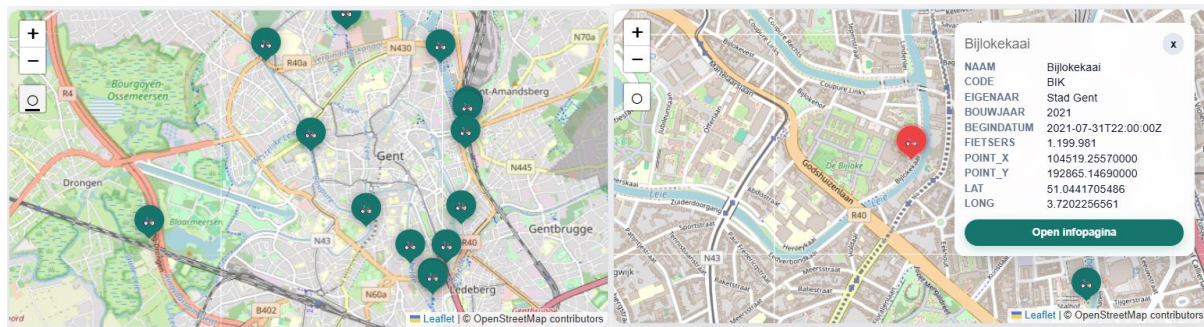
We tonen de basisinformatie van deze telpaal, een dropdown om snel van telpaal te kunnen wisselen zonder te moeten terugkeren naar de globale pagina.

Visserij	
Code VIS - Fietstelpaal in Gent	
VERANDER VAN TELPAAL Visserij (VIS)	Terug naar kaart Bekijk op OSM
Algemene info CODE VIS EIGENAAR Stad Gent BOUWJAAR 2021 BEGINDATUM 2021-07-06T22:00:00Z	Locatie LAT 51.044495 LONG 3.739154
Verkeersprofiel TOTAAL FIETSEERS 8.843.816	RANG IN GENT 3 / 14
AANDEEL 12.50%	

Interactieve Map

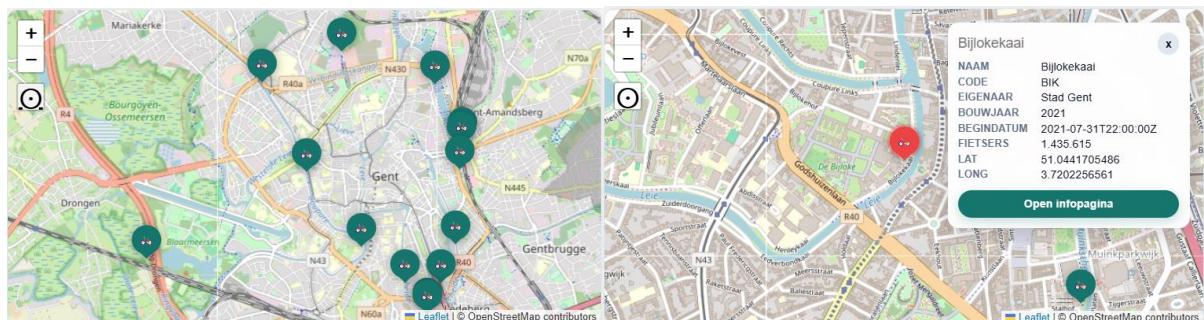
Versie 1

- Alle telpalen als pin op de kaart
- Infopaneel met metadata over de telpaal
- Klikken op een pin in de ranking tabel of de kaart zoomt in op die telpaal
- Centreer knop om terug naar de startpositie te keren



Versie 2

- “Centreer” zoomt automatisch zodat alle palen zichtbaar zijn
- Infopaneel opgeschoond



Ranking Tabel

De data van de telpalen worden in een gesorteerde tabel voorgesteld. Je kan de sorteerwijze zelf bepalen.

Versie 1

Sortering via URL-parameters => Pagina herlaadde bij elke sorteeractie

Vb: /fietspalen?sort=name&dir=desc

Ranking van telpalen							Open / sluit
FietstersNaamBouwjaarAflopend							
RANG	NAAM	CODE	FIETSTERS	AANDEEL	BOUWJAAR	KAART	
1	Zuidparklaan	ZUI	5.310.814	7.51%	2018		
2	Visserij	VIS	8.843.816	12.50%	2021		
3	Spoorwegbrug Drongen	DRO	664.181	0.94%	2024		
4	Marie Sassepad	SAS	2.488.787	3.52%	2024		
5	Luc Lemengrepad	LEM	0	0.00%	2024		
6	Louisa d'Havébrug	HAV	3.476.033	4.91%	2024		
7	Isabellakaai	ISA	3.809.805	5.38%	2021		
8	Groendreef	GRO	12.426.115	17.56%	2018		
9	Gaardeniersbrug	GAA	6.538.538	9.24%	2019		
10	Dampoort-Zuid	DAZ	7.845.625	11.09%	2018		
11	Dampoort-Noord	DAN	2.011.457	2.84%	2024		
12	Coupure Links	COU	12.082.543	17.07%	2021		
13	Bijlokekaai	BIK	1.435.615	2.03%	2021		
14	Bataviabrug	BAT	3.829.142	5.41%	2018		

Versie 2

- Overgeschakeld naar Observable Inputs
- Geen herlaadmomenten meer
- Veel vloeiendere gebruikerservaring

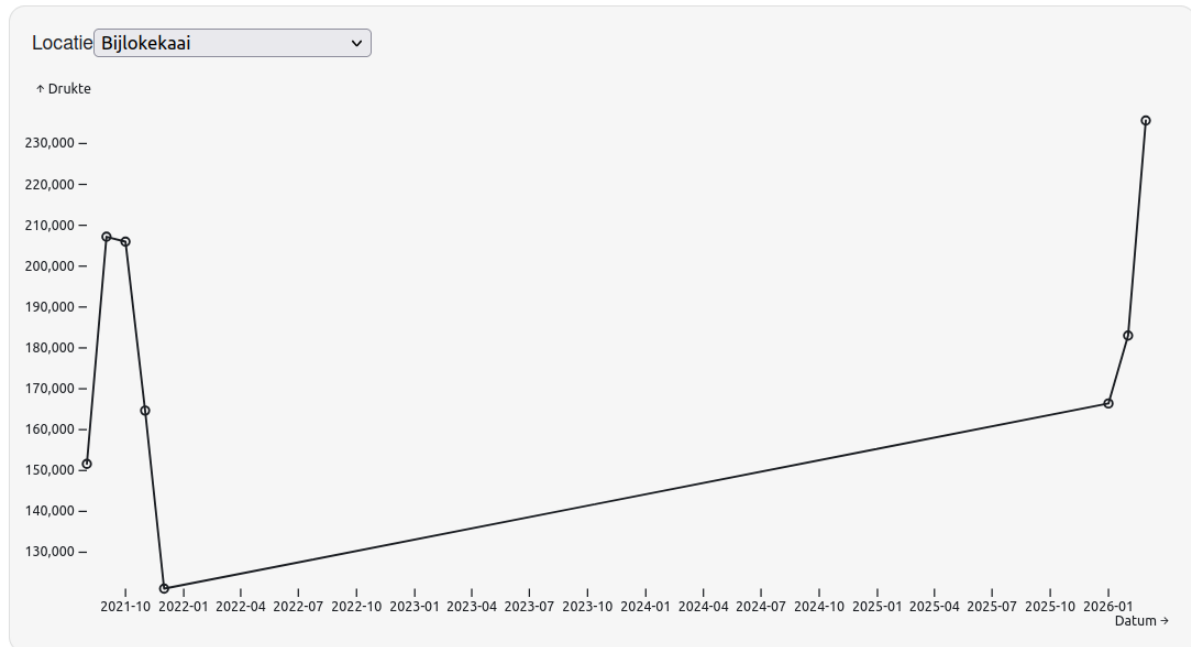
Ranking van telpalen						Open / sluit
FietzersNaamBouwjaarAflopendOplopend						
RANG	NAAM	CODE	FIETSEERS	AANDEEL	BOUWJAAR	KAART
1	Groendreef	GRO	12.426.115	17.56%	2018	
2	Coupure Links	COU	12.082.543	17.07%	2021	
3	Visserij	VIS	8.843.816	12.50%	2021	
4	Dampoort-Zuid	DAZ	7.845.625	11.09%	2018	
5	Gaardeniersbrug	GAA	6.538.538	9.24%	2019	
6	Zuidparklaan	ZUI	5.310.814	7.51%	2018	
7	Bataviabrug	BAT	3.829.142	5.41%	2018	
8	Isabellakaai	ISA	3.809.805	5.38%	2021	
9	Louisa d'Havébrug	HAV	3.476.033	4.91%	2024	
10	Marie Sassepapad	SAS	2.488.787	3.52%	2024	
11	Dampoort-Noord	DAN	2.011.457	2.84%	2024	
12	Bijlokekaai	BIK	1.435.615	2.03%	2021	
13	Spoorwegbrug Drongen	DRO	664.181	0.94%	2024	
14	Luc Lemiengrepapad	LEM	0	0.00%	2024	

Druktevisualisaties

Globaal en per telpaal

Versie 1

Lijnplot van de drukte (aantal fietsers)



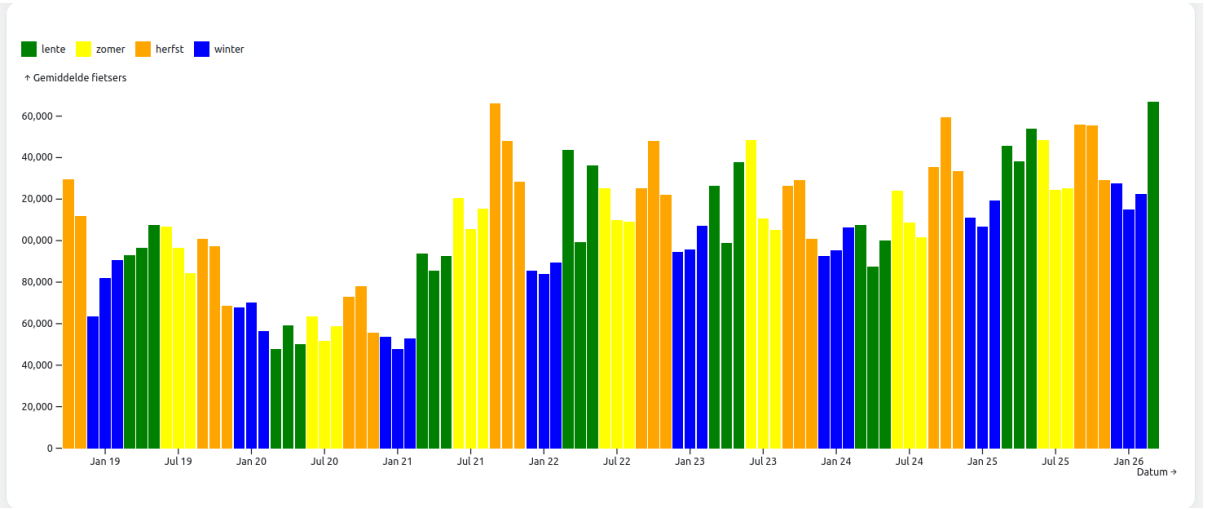
Versie 2

Lijn veranderd naar balken omdat op deze plot duidelijker te zien is waar de drukte nul is.



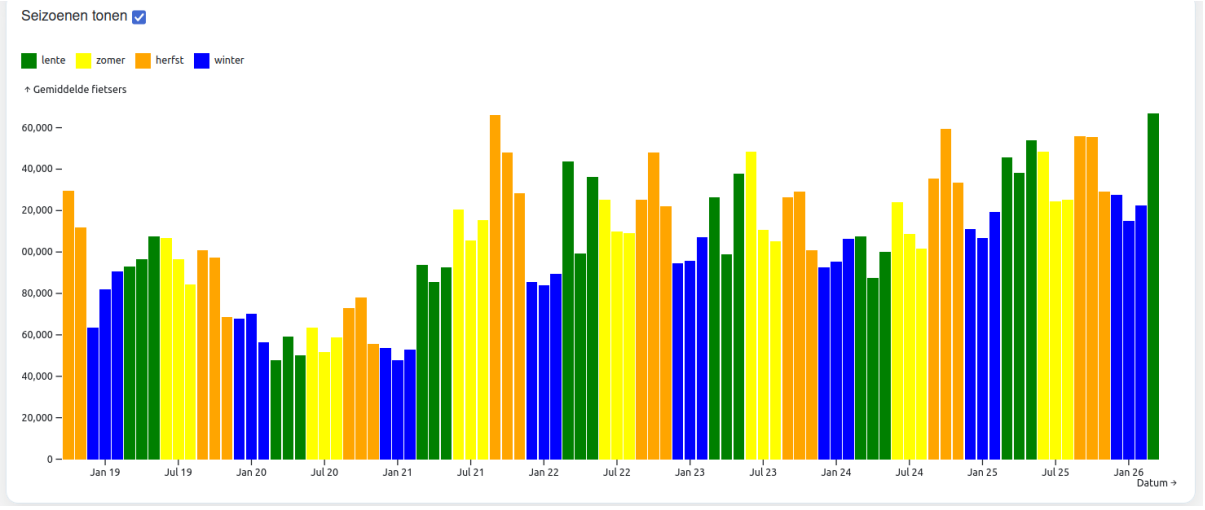
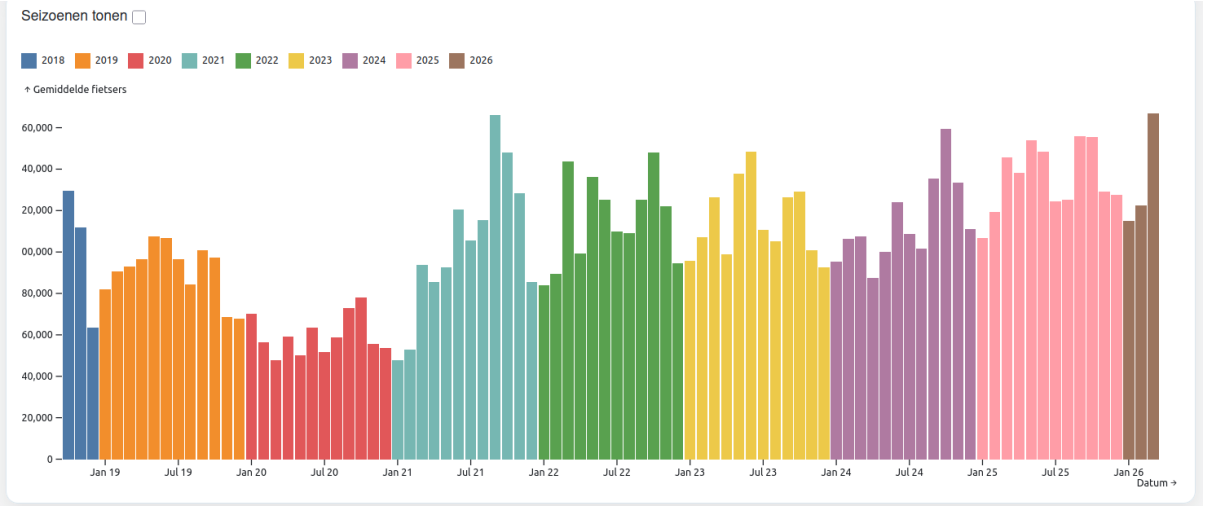
Versie 3

Kleuren per seizoen



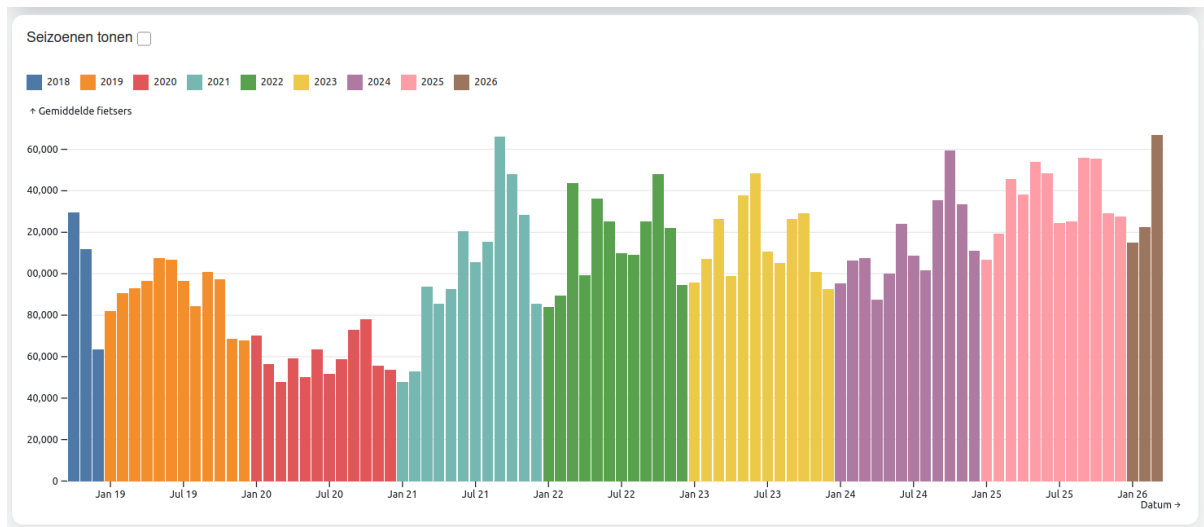
Versie 4

Optie om te wisselen tussen jaar- en seizoenskleuren



Versie 5

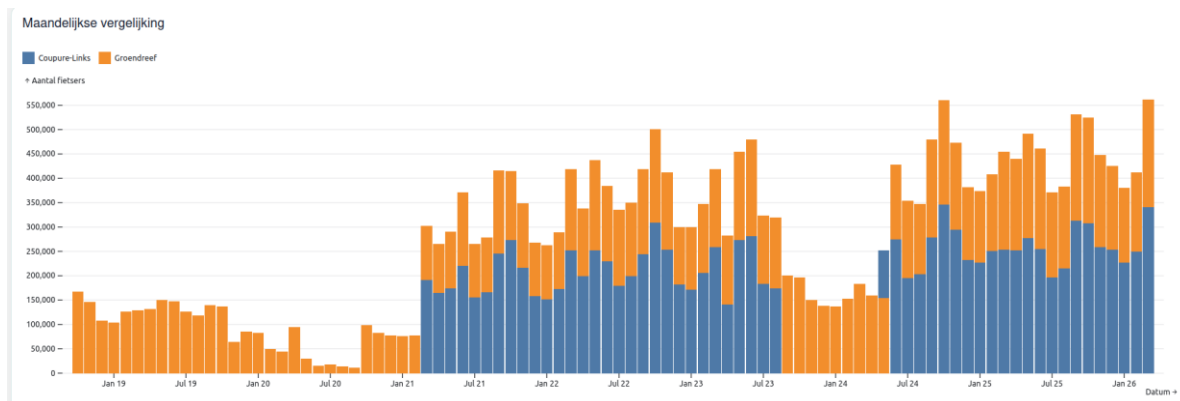
Gridlijnen toegevoegd



Vergelijking

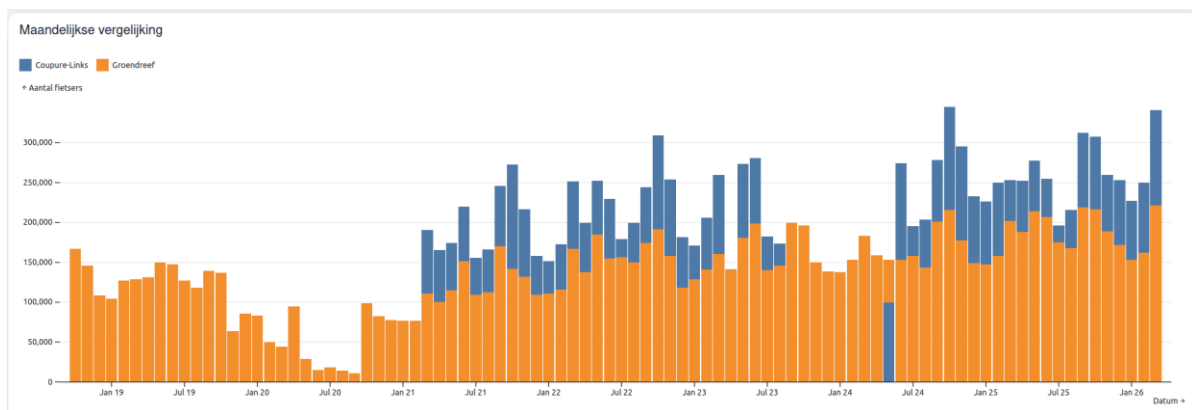
Versie 1

De balken zijn opgeteld



Versie 2

De balken zijn niet meer opgeteld wat het duidelijker maakt.

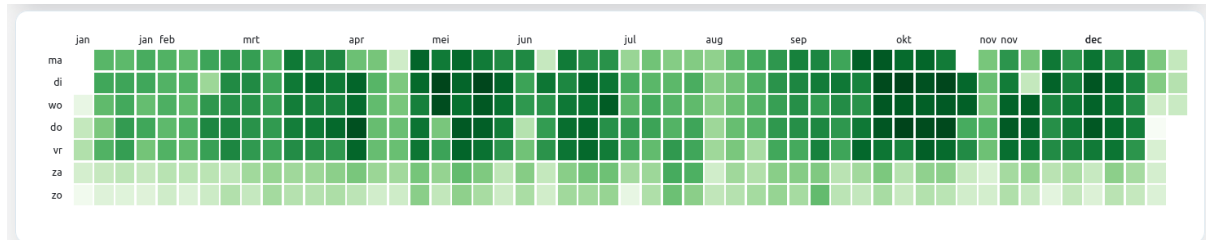


Heatmap

Globaal en per telpaal

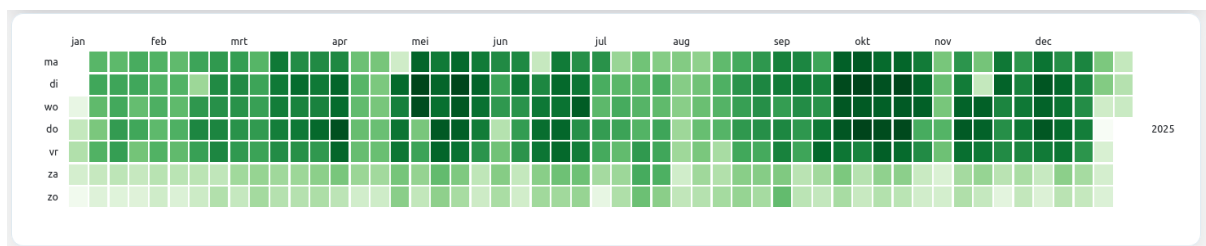
Versie 1

De maand labels waren niet correct en in de eerste rij stonden de dagen in een verkeerde kolom



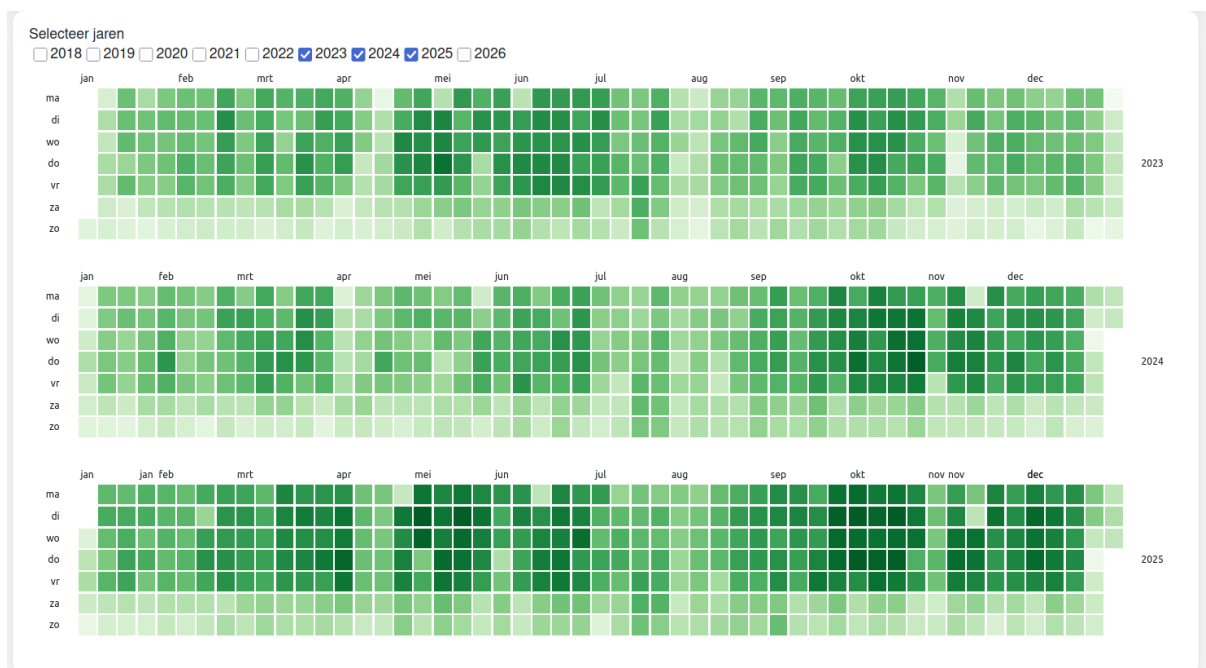
Versie 2

De maand labels staan nu wel op de juiste plaats, alle dagen staan in de juiste kolom en het jaar is toegevoegd aan de rechterkant



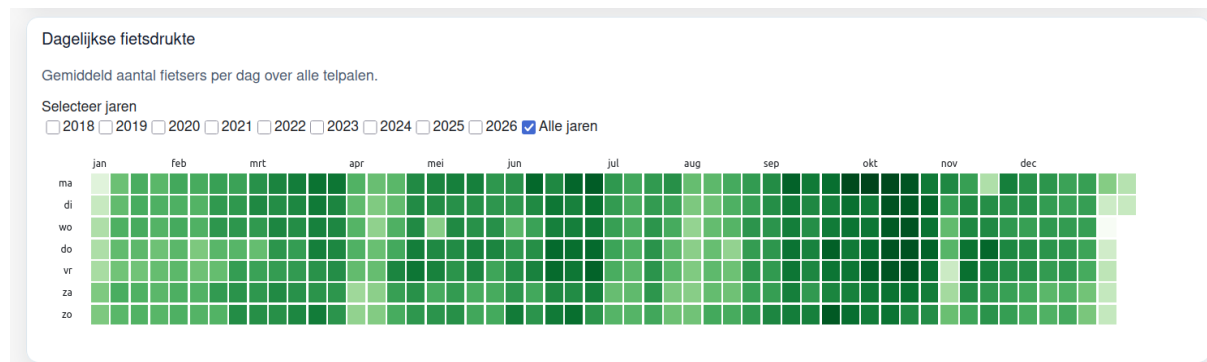
Versie 3

Checkboxes om jaren te selecteren

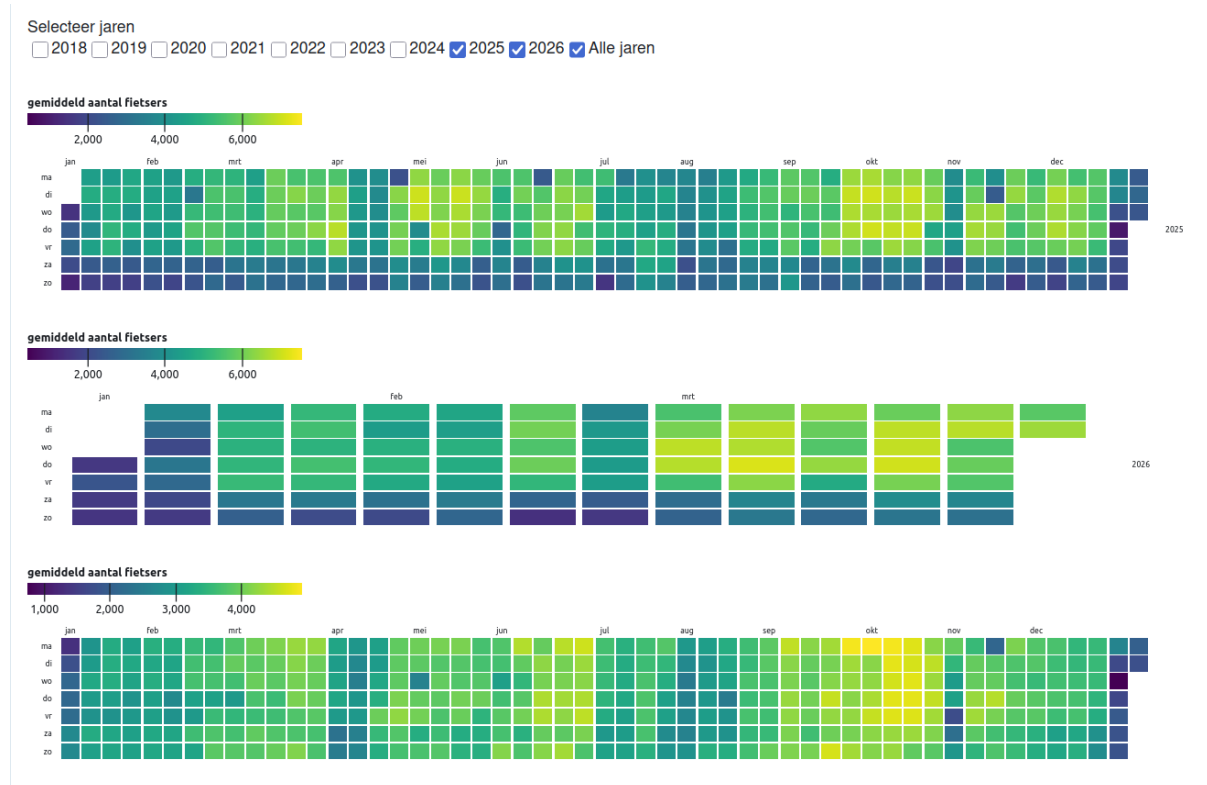


Versie 4

Optie om alle jaren te selecteren. Voor deze optie wordt het gemiddelde genomen van alle dagen en als jaartal 2024 als referentie gekozen, omdat dit een schrikkeljaar is.



Versie 5: Kleuren “greens” veranderd naar “viridis” omdat deze kleuren duidelijker zijn voor kleurenblinden. Ook is er een legende toegevoegd omdat voor deze kleuren minder duidelijk is wat de hoge en lage waarden zijn.



Vergelijking

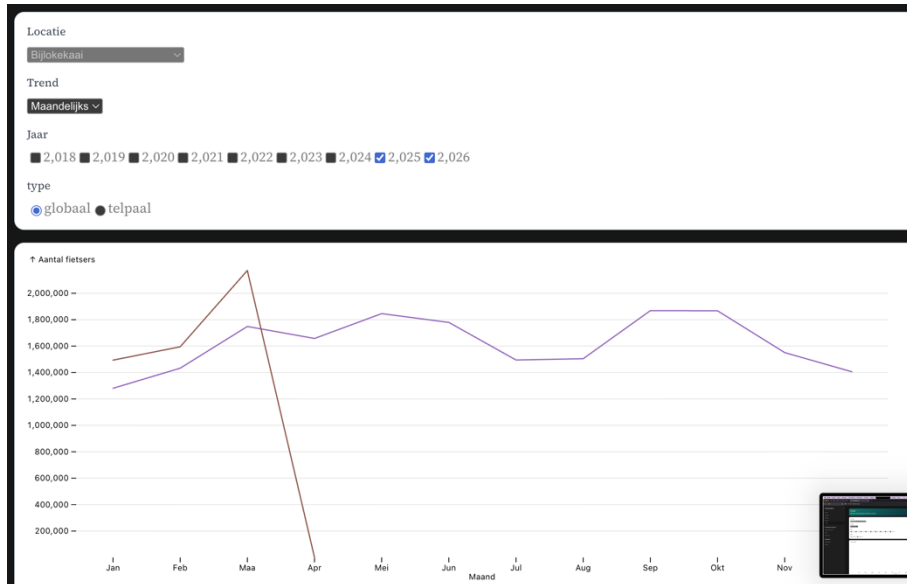
Er wordt geen heatmap gebruikt om telpalen te vergelijken

Trend

Globaal en per telpaal

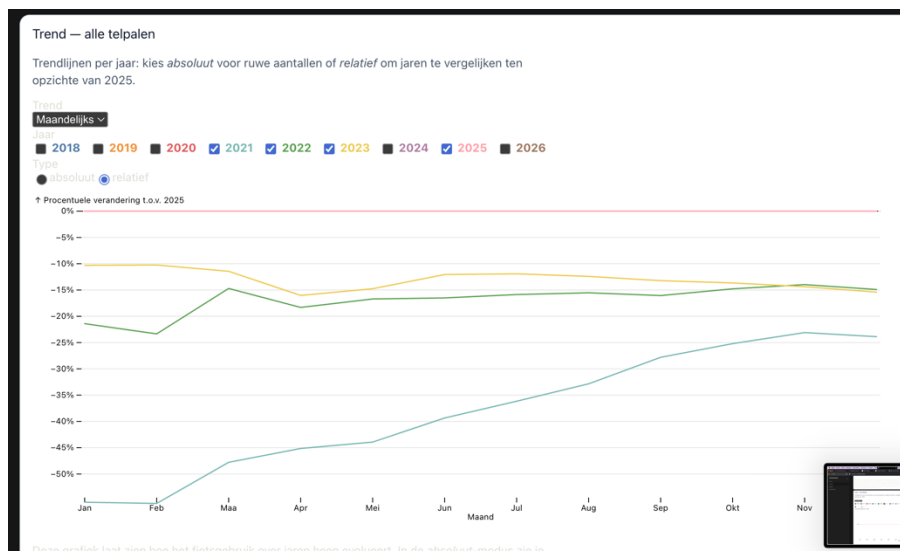
Versie 1

Bij de eerste versie kon je afwisselen tussen globale trends en trends per locatie en waren de grafieken voor absolute waarden en relatieve waarden apart



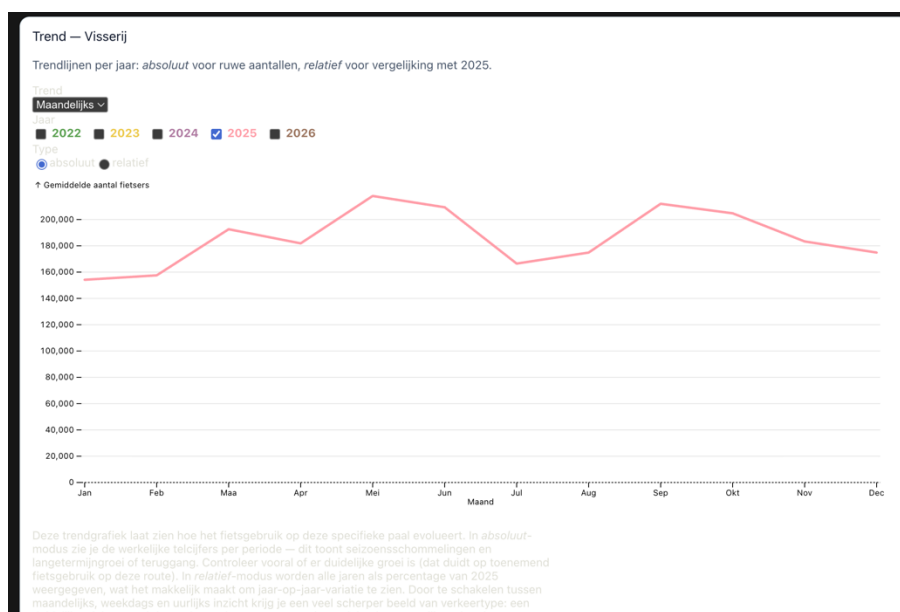
Versie 2

Bij deze versie stonden nu globale data en per locatie data apart en kon je tussen absolute en relatieve data afwisselen. Hier werd de relatieve data berekend op basis van een vaste jaar: 2025



Versie 3

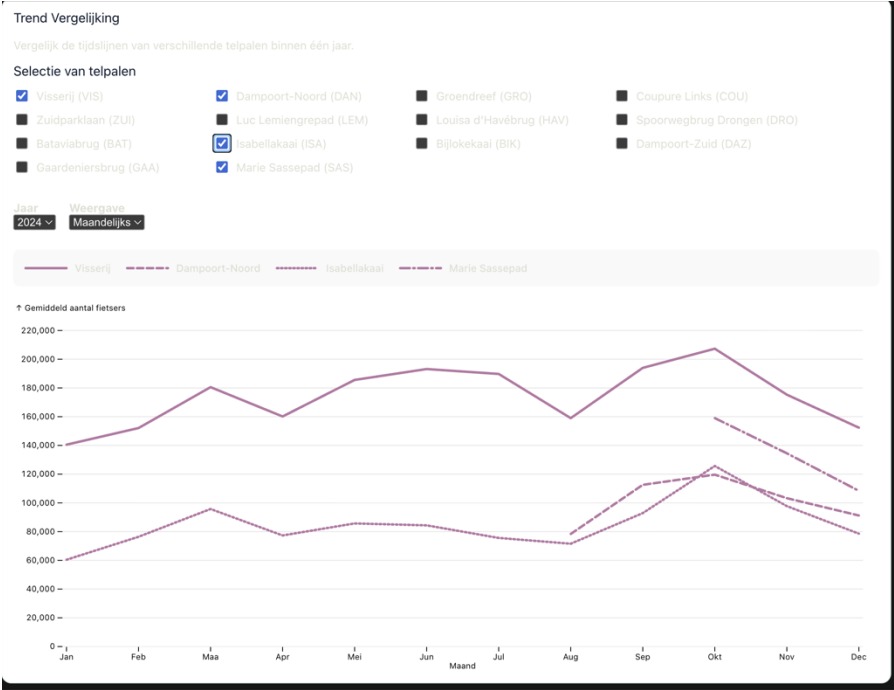
In deze versie krijg je, als je overschakelt naar de relatieve grafiek, de optie om een jaar te selecteren die als basis wordt gebruikt



Vergelijking

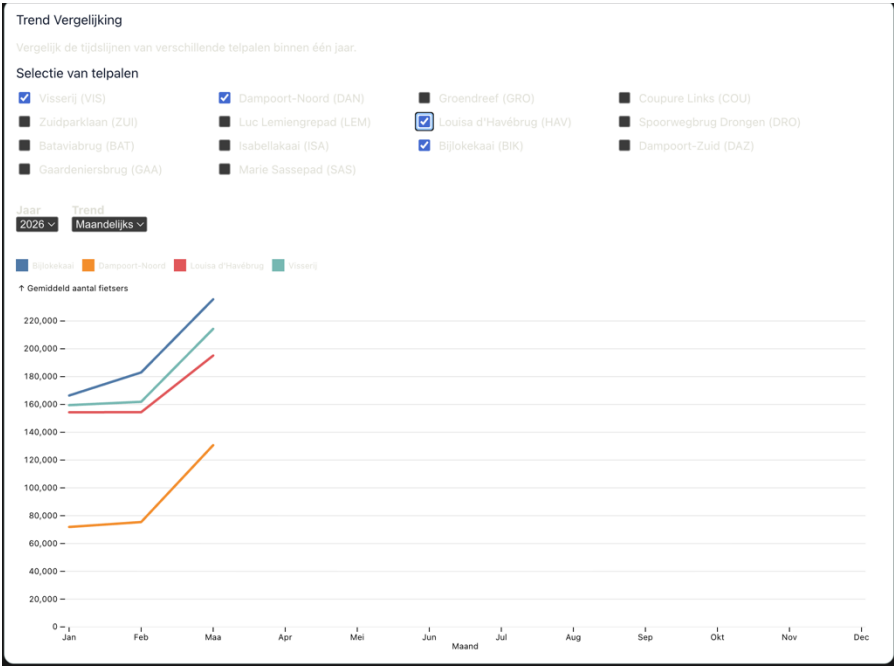
Versie 1

Deze versie gebruikt, voor verschillende locaties, verschillende soorten lijnen met allemaal dezelfde kleuren.



Versie 2

Hier worden de lijnen voor verschillende locaties aan de hand van verschillende kleuren geïllustreerd.



Conclusie

Door de data grondig op te schonen, te normaliseren en te aggregeren konden we een reeks visualisaties bouwen die inzicht geven in het fietsverkeer in Gent. De combinatie van interactieve kaarten, heatmaps, druktes, trends en vergelijkingen toont duidelijk:

- dat Gent een uitgesproken fietsstad is
- dat er sterke seizoenspatronen bestaan
- dat sommige locaties structureel drukker zijn dan andere
- dat weekdagen en pendelverkeer een grote rol spelen